



Universidad Nacional Experimental de Guayana.
Vicerrectorado Académico.
Coordinación General de Pregrado.
Proyecto de Carrera: Ingeniería en Informática.
Unidad Curricular: Ingeniería de Software II.

Monitoreo, Calidad y Cierre del Proyecto: De la Medición a la Mejora Continua Operativa.

Team Pixel & Code

“Estrategia, desarrollo y valor real”

Profesor:

Ms. Félix Márquez

Integrantes:

C.I.: V-28.530.717. Bravo Yvanna
C.I.: V-28.726.605. Guilarte Keibel
C.I.: V-19.505.397. Rivas Miguel
C.I.: V-24.848.424. Varguillas Génesis.

Ciudad Guayana, 1 de octubre de 2026.

Introducción

Tradicionalmente, el éxito de un proyecto se ha evaluado a partir del cumplimiento de su triple restricción: entregar el alcance acordado dentro del tiempo y el costo planificados. Para verificarlo, la gestión predictiva ofrece herramientas consolidadas como la Gestión del Valor Ganado, cuyos índices de desempeño de costo (CPI) y de cronograma (SPI) permiten comparar el avance real contra la línea base (Project Management Institute, 2017; Kerzner, 2017). Sin embargo, en los entornos de desarrollo de software e infraestructura tecnológica actuales, cumplir el plan ya no garantiza que el proyecto esté generando valor. Un proyecto puede mantener sus indicadores en verde mientras los usuarios esperan semanas por una funcionalidad o sufren fallas constantes en producción.

Esta brecha ha impulsado un cambio de enfoque en la ingeniería de proyectos. La séptima edición del PMBOK desplaza la atención desde el cumplimiento de entregables hacia la medición del valor realmente entregado (Project Management Institute, 2021). En paralelo, las investigaciones sobre desempeño en la entrega de software han demostrado que la velocidad y la estabilidad pueden medirse de forma objetiva mediante métricas de flujo y métricas DORA (Forsgren et al., 2018). A esto se suma la propuesta de Kersten (2018) de pasar de una mentalidad de «proyecto», temporal y con un fin definido, a una mentalidad de «producto», que reconoce que el sistema entregado seguirá operando y evolucionando mucho después del cierre.

El presente informe analiza dos situaciones en las que esta brecha se hace evidente. En la primera, un proyecto reporta un CPI y un SPI favorables mientras el área de negocio se queja de entregas lentas y defectuosas. En este caso se explica la contradicción desde el monitoreo híbrido y se proponen tres métricas para diagnosticar y resolver el problema real. En la segunda, un equipo pretende cerrar un proyecto de infraestructura entregando únicamente un manual de usuario y disolviéndose de inmediato. Aquí se analizan los riesgos de este enfoque de «entrega y abandono» y se plantean tres acciones para asegurar una transición efectiva a producto y la mejora continua de la organización.

Pregunta 1: Indicadores favorables con un negocio insatisfecho

Un director de proyecto reporta un CPI de 1.05 y un SPI de 1.02, pero el área de negocio se queja de que las funcionalidades tardan mucho en llegar a los usuarios y, cuando llegan, generan incidentes que requieren correcciones urgentes. Utilizando los conceptos de monitoreo híbrido y métricas de alto rendimiento, ¿cómo explicaría esta aparente contradicción y qué 2 o 3 métricas específicas (de Flujo o DORA) implementaría de inmediato para diagnosticar y resolver el problema real?

Explicación de la contradicción

El reporte del director de proyecto no es falso, pero está incompleto: el CPI de 1.05 y el SPI de 1.02 son correctos y confirman que el proyecto consume menos presupuesto y avanza más rápido de lo previsto respecto a la línea base del diagrama de Gantt. El problema es que el EVM mide únicamente el cumplimiento del plan, es decir, si el trabajo se ejecuta dentro del costo y el tiempo que se acordaron al inicio, pero no mide nada sobre lo que ocurre después de que ese trabajo se marca como completado (Project Management Institute, 2017; Kerzner, 2017). Un paquete de trabajo puede cerrarse a tiempo y dentro del presupuesto, y aun así corresponder a una funcionalidad que tarda semanas en llegar al usuario o que, al llegar, falla en producción; el EVM no tiene forma de capturar eso, porque su unidad de análisis es el costo y el cronograma planificados, no el flujo de valor ni la calidad de la entrega.

La contradicción aparente se explica entonces por una diferencia de qué está siendo medido. El CPI y el SPI describen la salud financiera y temporal del plan, mientras que las quejas del negocio describen dos síntomas de otra naturaleza: la lentitud con la que el valor llega al usuario, que es un problema de flujo, y la frecuencia con la que ese valor llega defectuoso, que es un problema de estabilidad en la entrega (Forsgren et al., 2018). Es perfectamente posible que un equipo cumpla la línea base porque agrupa el trabajo en lotes grandes y los libera pocas veces, cerrando cada hito según lo planificado, y que precisamente ese patrón de lotes grandes y liberaciones poco frecuentes sea la causa de que las funcionalidades tarden mucho en llegar y de que, al integrarse muchos cambios a la vez, aumenten los incidentes en producción (Anderson, 2010; Fowler, 2006). En otras palabras, el proyecto puede estar bien gestionado según el

estándar tradicional y, al mismo tiempo, estar generando un mal desempeño de entrega, porque son dos dimensiones distintas del mismo trabajo.

Esto ocurre porque el seguimiento tradicional evalúa el proyecto de manera agregada y retrospectiva: compara el costo y el avance acumulados contra la línea base al cierre de cada período, pero no descompone ese avance en el recorrido que sigue cada funcionalidad individual desde que se solicita hasta que se usa, ni monitorea lo que sucede una vez que el código llega a producción (Wysocki, 2014). Por eso un dashboard que solo reporta CPI y SPI puede mostrar semáforos en verde durante meses mientras la experiencia real del usuario se deteriora, ya que ambos mundos, el financiero-temporal y el de flujo y estabilidad, avanzan de manera independiente y requieren indicadores distintos para ser visibles a la junta directiva (Project Management Institute, 2017).

Más allá de lo técnico, esta brecha implica un riesgo de gobernanza: un reporte con CPI y SPI saludables transmite a la junta directiva una sensación de control que no corresponde a lo que realmente está ocurriendo, porque el semáforo en verde no dice nada sobre el deterioro que el negocio ya está percibiendo en la experiencia del cliente y en la estabilidad del producto. Mientras el reporte se siga leyendo como sinónimo de éxito, las decisiones correctivas se postergan hasta que el impacto en el usuario o en la reputación del producto sea demasiado grande para ignorarlo. Esto conecta con el desplazamiento que propone el PMI (2021) desde un enfoque centrado en cumplir alcance, tiempo y costo hacia uno centrado en medir el valor realmente entregado, que es precisamente la dimensión que el CPI y el SPI no capturan en este caso y que explica por qué la junta directiva percibe el proyecto como exitoso mientras el negocio ya está viviendo lo contrario.

Qué revela el monitoreo híbrido

Un tablero de control híbrido, como el descrito en la unidad, resuelve esta ceguera al presentar de manera conjunta los indicadores predictivos de costo y cronograma junto con las métricas de flujo y las métricas DORA, de modo que la junta directiva pueda ver simultáneamente si el proyecto cumple el plan y si el proceso que produce ese plan es, en sí mismo, rápido y estable (Wysocki, 2014). Aplicado a este caso, el diagnóstico correcto no es descartar el CPI y el SPI, que siguen siendo útiles para el control financiero, sino

complementarlos de inmediato con indicadores que midan explícitamente la velocidad de entrega al usuario y la calidad de lo que se despliega, que es justamente lo que el área de negocio está señalando y lo que el reporte actual no está mostrando.

Métricas a implementar

Las quejas del área de negocio apuntan a dos problemas distintos. Por un lado, las funcionalidades tardan mucho en llegar a los usuarios, lo que habla de la velocidad con la que el trabajo atraviesa el proceso de desarrollo, y por otro, cuando llegan provocan incidentes que obligan a hacer correcciones urgentes, lo que habla de la estabilidad de lo que se entrega. Por eso proponemos tres métricas que cubren ambos frentes: el Lead Time, que es una métrica de flujo y mide la velocidad, y dos métricas DORA de estabilidad, la tasa de fallo de cambios y el tiempo de restauración del servicio (Forsgren et al., 2018). El CPI y el SPI se mantienen en el reporte, porque siguen siendo útiles para controlar el presupuesto y el cronograma, y las tres métricas nuevas se agregan a su lado.

Elegimos estas tres porque se pueden implementar de inmediato con datos que el equipo ya genera. Las fechas de solicitud y de inicio de cada funcionalidad están en el tablero de gestión de tareas, las fechas de integración y de despliegue quedan registradas en el repositorio y en el pipeline, y los incidentes se registran en la herramienta de soporte. Lo único que hace falta es cruzar esas fuentes y acordar desde qué momento y hasta qué momento se mide cada cosa, de modo que el primer mes sirve para obtener una línea base y, a partir de ella, fijar metas realistas.

Lead Time y su descomposición

El Lead Time mide el tiempo total que transcurre desde que el negocio solicita una funcionalidad hasta que esta queda disponible para los usuarios en producción, por lo que refleja la capacidad de respuesta del sistema completo tal como la percibe el cliente (Anderson, 2010). Es la métrica que traduce en números la queja de que las funcionalidades tardan mucho, y su utilidad para el diagnóstico aparece cuando se descompone en tramos. El Cycle Time cuenta solo desde que el equipo empieza a trabajar en la funcionalidad, de modo que la diferencia entre el Lead Time y el Cycle Time corresponde al tiempo que la solicitud pasó esperando en cola antes de que alguien la tomara (Rubin, 2012). Dentro del Cycle Time, a su vez, el tramo que va desde

que el código se integra en el repositorio hasta que llega a producción coincide con el tiempo de entrega de cambios que definen las métricas DORA, y mide cuánto tarda el proceso de pruebas, aprobación y despliegue (Forsgren et al., 2018). La Figura 1, más adelante, muestra cómo se relacionan estos tramos.

Con esta descomposición, el equipo puede ver en qué tramo se concentra la demora. Si la mayor parte del tiempo se va en la espera en cola, el problema es que se aceptan más solicitudes de las que el equipo puede atender; si se va entre el inicio y la integración, las funcionalidades son demasiado grandes o el trabajo se interrumpe con frecuencia, y si se va entre la integración y la producción, el cuello de botella está en las pruebas manuales o en ventanas de despliegue muy espaciadas. Para localizar el punto exacto proponemos acompañar la métrica con un diagrama de flujo acumulado, que muestra en qué columna del tablero se acumula el trabajo semana a semana (Wysocki, 2014). También recomendamos reportar el percentil 85 en lugar del promedio, ya que unas pocas funcionalidades muy demoradas distorsionan el promedio, mientras que el percentil permite decirle al negocio que el 85% de las solicitudes se entrega en determinada cantidad de días o menos.

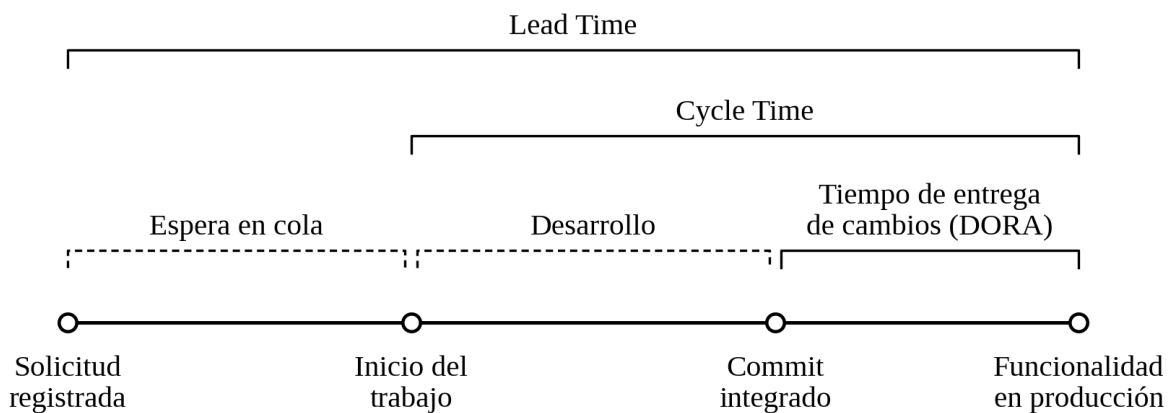


Figura 1. Tramos del Lead Time de una funcionalidad, desde la solicitud hasta la producción.

La misma métrica orienta la solución, porque según la Ley de Little el tiempo de ciclo promedio es igual al trabajo en progreso dividido entre el rendimiento del equipo, por lo que limitar el WIP en cada columna del tablero reduce el tiempo que tarda cada funcionalidad sin necesidad de que el equipo trabaje más horas (Anderson, 2010). A esto se suma dividir las

funcionalidades en entregas más pequeñas y desplegar con más frecuencia, de manera que el valor llegue al usuario por partes en lugar de esperar a que todo el paquete esté terminado. Como meta inicial proponemos reducir a la mitad el percentil 85 del Lead Time en un plazo de tres meses, tomando como referencia la línea base del primer mes.

Tasa de fallo de cambios

La tasa de fallo de cambios es el porcentaje de despliegues a producción que provocan una falla y requieren una corrección urgente, una reversión o un parche (Forsgren et al., 2018). Se calcula dividiendo la cantidad de despliegues que generaron incidentes entre el total de despliegues del período, y para obtenerla basta con que cada incidente registrado en la herramienta de soporte quede vinculado al despliegue que lo causó. Esta métrica responde directamente a la segunda queja del negocio, porque convierte la impresión de que las funcionalidades llegan con errores en un porcentaje que se puede seguir en el tiempo y comparar con otros equipos. Forsgren et al. (2018) reportan que los equipos de alto rendimiento mantienen esta tasa entre el 0% y el 15%, lo que da una referencia concreta para saber qué tan lejos está el proyecto de un nivel aceptable.

Para que la métrica sirva de diagnóstico, cada fallo debe clasificarse según su causa, por ejemplo si faltaron pruebas para el caso que falló, si hubo diferencias de configuración entre el entorno de pruebas y el de producción o si el problema apareció al integrar varios cambios a la vez. Esa clasificación muestra dónde conviene reforzar el proceso, ya que si la mayoría de los fallos se debe a falta de pruebas, la solución pasa por ampliar la suite automatizada y convertirla en una puerta de calidad del pipeline que impida desplegar código que no la supere (Humble y Farley, 2010), y si se debe a problemas de integración, a integrar cambios pequeños varias veces al día en lugar de acumularlos (Fowler, 2006). En ambos casos conviene incorporar estos controles a la definición de terminado, para que ninguna funcionalidad se considere completa sin haber pasado por ellos (Schwaber y Sutherland, 2020).

Esta métrica se relaciona con la anterior, porque cuando las funcionalidades tardan mucho cada despliegue acumula más cambios, y un despliegue grande tiene más probabilidades de fallar y es más difícil de revisar. En consecuencia, al reducir el tamaño de las entregas para mejorar el Lead Time, lo esperable es que también baje la tasa de fallo de cambios, y seguir

ambas métricas juntas permite comprobar que la mayor velocidad no se está logrando a costa de la calidad.

Tiempo de restauración del servicio

El tiempo de restauración del servicio mide cuánto tarda el equipo en devolver el sistema a su funcionamiento normal después de un incidente en producción (Forsgren et al., 2018). Se obtiene de la herramienta de soporte, calculando para cada incidente el tiempo entre su apertura y el momento en que el servicio queda restablecido. La incluimos porque, aunque el objetivo es que ocurran menos fallos, ningún proceso los elimina por completo, y lo que el usuario sufre depende en buena parte de cuánto tiempo pasa sin poder usar la funcionalidad afectada. Según Forsgren et al. (2018), los equipos de alto rendimiento restauran el servicio en menos de una hora, mientras que los de bajo rendimiento pueden tardar entre un día y una semana.

Para el diagnóstico conviene separar este tiempo en dos partes: cuánto se tarda en detectar el incidente y cuánto se tarda en corregirlo una vez detectado. Si la detección es lenta, y los fallos se conocen porque los reporta el negocio o los mismos usuarios, el problema es la falta de monitoreo en producción, y se resuelve con alertas sobre los indicadores del servicio, como la tasa de errores o el tiempo de respuesta (Beyer et al., 2016). Si lo lento es la corrección, el problema suele ser que revertir un cambio es manual y riesgoso, y se resuelve automatizando la reversión de despliegues y usando interruptores de funcionalidad que permitan desactivar una funcionalidad defectuosa sin desplegar de nuevo (Humble y Farley, 2010).

El tiempo de restauración también influye en el Lead Time, ya que cada corrección urgente saca a los desarrolladores del trabajo planificado, de modo que los incidentes largos retrasan las funcionalidades que estaban en curso y alargan su Lead Time. Para cortar ese efecto proponemos que después de cada incidente importante el equipo haga una revisión sin buscar culpables, en la que se analice la causa y se acuerden acciones para que no se repita, y que esas acciones entren al backlog con la misma prioridad que las funcionalidades nuevas (Beyer et al., 2016; Derby y Larsen, 2006).

Integración en un tablero de control híbrido

Las tres métricas deben reportarse en el mismo tablero de control que hoy muestra el CPI y el SPI, para que la junta directiva vea en un solo lugar la salud del presupuesto y del cronograma junto con la velocidad y la estabilidad de las entregas (Wysocki, 2014). La Tabla 1 resume lo que mide cada métrica, de dónde se obtienen los datos y qué acción de mejora activa cuando muestra un problema.

Tabla 1. Métricas propuestas para el tablero de control.

Métrica	Qué mide	Fuente de datos	Acción de mejora
Lead Time (con Cycle Time)	Tiempo desde la solicitud de una funcionalidad hasta su llegada a producción, separado en espera, desarrollo y despliegue.	Tablero de tareas, repositorio y pipeline.	Limitar el WIP, dividir las funcionalidades en entregas más pequeñas y desplegar con más frecuencia.
Tasa de fallo de cambios	Porcentaje de despliegues que causan incidentes y requieren una corrección urgente.	Pipeline y herramienta de soporte, con cada incidente vinculado a su despliegue.	Ampliar las pruebas automatizadas, reforzar las puertas de calidad del pipeline y la definición de terminado.
Tiempo de restauración del servicio	Tiempo entre la apertura de un incidente y el restablecimiento del servicio.	Herramienta de soporte y sistema de monitoreo.	Agregar alertas en producción, automatizar la reversión y usar interruptores de funcionalidad.

Proponemos que el equipo revise estas métricas cada semana, como parte de su retrospectiva o de una reunión breve dedicada a ellas, y que la dirección las reciba una vez al mes junto con el informe de valor ganado. Las métricas deben usarse para mejorar el proceso y no para evaluar a las personas. Forsgren et al. (2018) advierten que en las organizaciones con culturas patológicas o burocráticas la medición se convierte en una forma de control y las personas terminan ocultando la información que las perjudica, y en este caso eso significaría incidentes que no se registran o despliegues que se postergan para no afectar el indicador, con lo cual la métrica dejaría de reflejar lo que ocurre. Con el tablero así armado, el reporte a la junta muestra el problema que hoy solo percibe el área de negocio, y el equipo cuenta con datos para decidir qué cambiar primero en su proceso.

Pregunta 2: El riesgo de entregar y abandonar

Al finalizar un proyecto de implementación de infraestructura tecnológica, el equipo de desarrollo desea disolverse de inmediato para ser asignado a una nueva iniciativa. Su propuesta es entregar un manual de usuario al equipo de soporte y dar por cerrado el proyecto administrativamente. Desde la perspectiva de la ingeniería de proyectos moderna, explique por qué este enfoque de entrega y abandono representa un riesgo crítico para la organización. Además, detalle tres acciones concretas que el director del proyecto debe ejecutar para garantizar una transición exitosa a producto y asegurar la mejora continua organizacional.

Confunde el fin del proyecto con el fin del producto

Según Kersten (2018), el mayor desafío de la ingeniería moderna es el cambio de mentalidad de «proyecto» a «producto». El proyecto es temporal y tiene un fin definido; el producto, en cambio, es continuo y debe evolucionar. La infraestructura tecnológica implementada seguirá operando, fallando, actualizándose y adaptándose a nuevas necesidades durante años, mucho después de que el equipo que la construyó haya sido reasignado. La entrega final, por lo tanto, no cierra el ciclo: es el inicio de la vida real del sistema. Si la organización no está preparada para sostenerlo, el valor que el proyecto prometió generar se desvanecerá rápidamente. La Tabla 2 contrasta ambas mentalidades.

Tabla 2. Diferencias entre la mentalidad de proyecto y la de producto

Aspecto	Mentalidad de proyecto	Mentalidad de producto
Duración	Temporal, con fecha de fin.	Continua, mientras genere valor.
Criterio de éxito	Cumplir alcance, tiempo y costo.	Valor entregado y sostenido en el tiempo.
Al terminar	El equipo se disuelve y se archiva la documentación.	El conocimiento se transfiere a quien opera y mantiene.
Visión del sistema	Un entregable que se «entrega».	Algo vivo que se mantiene y evoluciona.

Fuente: elaboración propia a partir de Kersten (2018).

Un manual de usuario no transfiere lo que soporte necesita

El manual de usuario está dirigido a quien usa el sistema, no a quien debe mantenerlo. En un proyecto de infraestructura, el equipo de soporte necesita un conocimiento muy distinto, que reside en la experiencia de los integrantes del equipo y no aparece en ese tipo de documento. Como se observa en la Tabla 3, la brecha entre lo que se entrega y lo que se necesita es considerable.

Tabla 3. Lo que cubre un manual de usuario frente a lo que necesita el equipo de soporte

Necesidad del equipo de soporte	¿Lo cubre el manual?	Consecuencia de no transferirlo
Uso básico del sistema	Sí	—
Arquitectura y configuraciones	No	Soporte no entiende cómo está construido el sistema ni cómo se relacionan sus componentes.
Dependencias y decisiones técnicas	No	Cambios o actualizaciones pueden romper el sistema sin que nadie sepa por qué.
Procedimientos ante fallas	No	Cada incidente se diagnostica desde cero y aumenta el tiempo de restauración.
Deuda técnica y debilidades conocidas	No	Soporte hereda problemas ocultos que aparecen en el peor momento.
Monitoreo y alertas	No	Las fallas se detectan cuando el usuario ya se ha visto afectado.
Responsables y acuerdos de servicio	No	No hay claridad sobre quién atiende qué ni con qué prioridad.

Fuente: elaboración propia a partir de Axelos (2019) y Beyer et al. (2016).

Por esta razón, una transición exitosa exige un traspaso de contexto, deuda técnica y responsabilidades, y no solamente de documentación. Sin ese traspaso, el costo operativo aumenta y la calidad del servicio que reciben los usuarios se deteriora.

Un cierre administrativo no equivale a un cierre formal

Según el Project Management Institute (2017), el cierre de un proyecto comprende la finalización de todas las actividades, la verificación de los entregables, el archivo de la documentación, la liberación ordenada de los recursos y la resolución de los contratos pendientes. Kerzner (2017) enfatiza que un cierre riguroso, que incluya la obtención de aceptaciones formales por parte del cliente, previene disputas posteriores y protege a la organización.

Cerrar el proyecto «en papel», sin verificar que el entregable cumple los requisitos de calidad acordados y sin que el área receptora lo acepte formalmente, deja obligaciones abiertas y expone a la organización a riesgos contractuales. Además, liberar al equipo antes de completar el traspaso invierte el orden lógico del cierre: la liberación de recursos es el último paso, no el primero.

Se pierde el conocimiento organizacional

Si el equipo se disuelve de inmediato, no queda espacio para realizar una retrospectiva ni para registrar las lecciones aprendidas (Derby y Larsen, 2006). Tampoco se actualizan los Activos de los Procesos de la Organización (APAO) con las métricas reales, los riesgos que se materializaron y los aciertos del proyecto, que según Kerzner (2017) constituyen el insumo más valioso para estimar y planificar proyectos futuros. En consecuencia, la organización pierde la oportunidad de aprender y tenderá a repetir los mismos errores en sus siguientes iniciativas.

Impacto en la estabilidad del servicio

Los efectos del enfoque de «entrega y abandono» no se quedan en el plano administrativo: se reflejan directamente en las métricas de operación que se estudiaron en esta unidad. Forsgren, Humble y Kim (2018) identifican dos métricas de estabilidad del servicio: el Tiempo de Restauración del Servicio, que mide cuánto tarda la organización en recuperarse de un incidente, y la Tasa de Fallo de Cambios, que mide el porcentaje de cambios que provocan fallas en producción.

Cuando el equipo de soporte recibe el sistema sin contexto técnico, ambas métricas se

deterioran. El tiempo de restauración aumenta porque cada incidente requiere investigar desde cero cómo funciona el componente afectado, y la tasa de fallo de cambios crece porque las actualizaciones y ajustes se realizan sin conocer las dependencias ni la deuda técnica existente. A esto se suma la ausencia de acuerdos de servicio: las prácticas de Site Reliability Engineering recomiendan definir objetivos de nivel de servicio (SLO) y presupuestos de error antes de entregar un sistema a operaciones (Beyer et al., 2016). Sin ellos, el negocio no sabe qué nivel de disponibilidad esperar y soporte no tiene un criterio para priorizar su trabajo.

Escenario ilustrativo

Para dimensionar el riesgo, considérese un escenario típico en un proyecto de infraestructura. Tres semanas después del cierre, el servicio principal deja de responder durante la madrugada. El equipo de soporte consulta el manual de usuario, pero este solo explica cómo acceder y utilizar el sistema. No existe documentación sobre la configuración del balanceador de carga, ni un procedimiento de respuesta ante incidentes, ni alertas que hubieran avisado del problema antes de que los usuarios lo reportaran.

La única salida es contactar a los integrantes del equipo original, quienes ya trabajan en otro proyecto. Uno de ellos recuerda que un certificado de seguridad debía renovarse manualmente, una tarea pendiente que nunca se registró como deuda técnica. El servicio se restablece después de varias horas, con un costo en productividad para los usuarios, en credibilidad para el área de tecnología y en tiempo para la nueva iniciativa. Este escenario, que habría podido evitarse con una transición adecuada, muestra en la práctica varios riesgos que se sintetizan a continuación.

Valoración de los riesgos

La Tabla 4 sintetiza los principales riesgos que genera la propuesta del equipo, y la Figura 2 los ubica en una matriz de probabilidad e impacto. La valoración es cualitativa y refleja el análisis del grupo sobre un proyecto de infraestructura típico.

Tabla 4. Riesgos derivados del enfoque de «entrega y abandono»

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Fundamento
R1	Soporte no puede diagnosticar ni resolver fallas	Alta	Alto	Kersten (2018); Beyer et al. (2016)
R2	Pérdida de lecciones aprendidas y falta de actualización de los APAO	Alta	Medio	Derby y Larsen (2006); Kerzner (2017)
R3	Deuda técnica oculta heredada por soporte	Media	Alto	Kersten (2018)
R4	Disputas por falta de aceptación formal	Media	Medio	PMI (2017); Kerzner (2017)
R5	Equipo nuevo interrumpido por el sistema anterior	Alta	Medio	Kersten (2018)
R6	Beneficios del caso de negocio no materializados	Media	Alto	PMI (2021)

Fuente: elaboración propia.

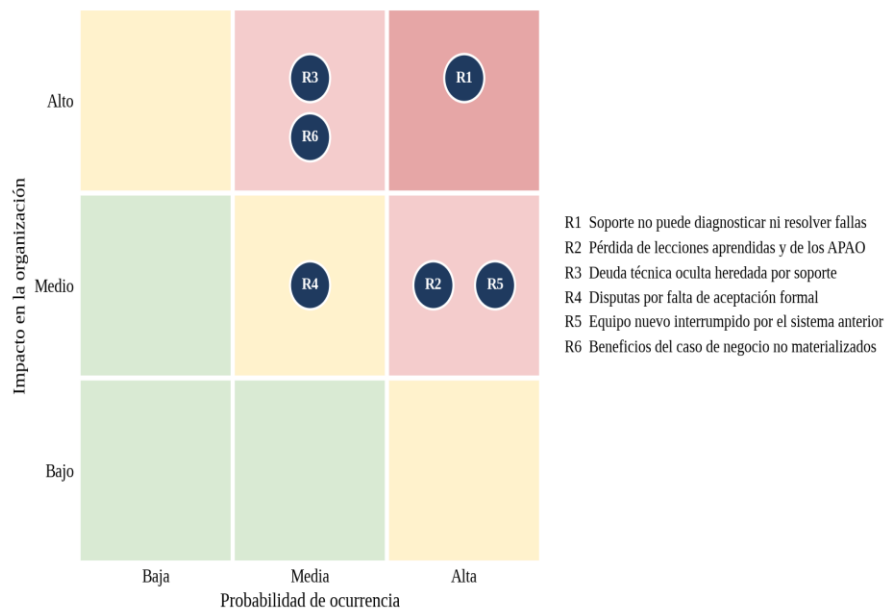


Figura 2. Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos identificados. Elaboración propia.

Como se observa, la mayoría de los riesgos se ubica en las zonas de impacto medio y alto, y el riesgo R1 (que soporte no pueda resolver las fallas) ocupa la zona crítica. Esto confirma que el enfoque propuesto no es una simple omisión administrativa, sino un riesgo crítico para la continuidad del servicio y para el retorno de la inversión realizada en el proyecto.

Consecuencia: deuda técnica y operativa

La suma de estos seis factores genera deuda técnica y operativa: un sistema que nadie comprende por completo, un equipo de soporte sobrecargado, dependencia de personas que ya fueron asignadas a otra iniciativa y beneficios del caso de negocio que nunca llegan a concretarse. La Figura 3 representa de forma conceptual cómo evoluciona el valor entregado por el producto en ambos escenarios.

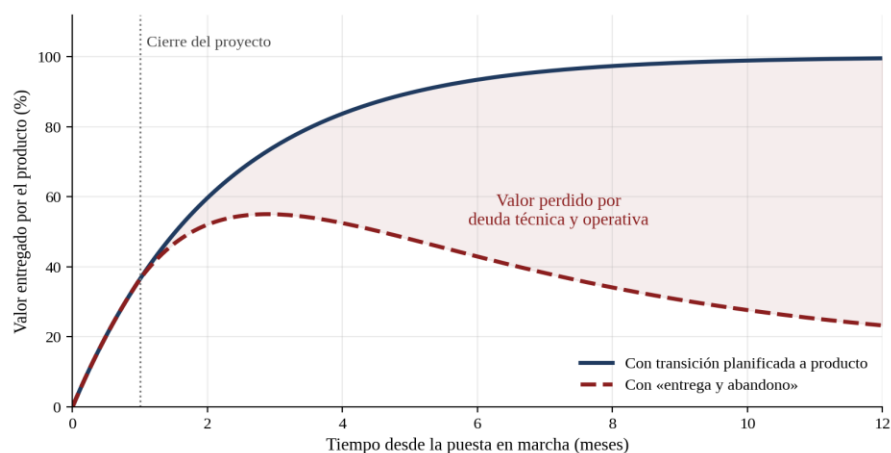


Figura 3. Representación conceptual del valor entregado por el producto según el tipo de cierre (curvas ilustrativas, no corresponden a datos reales). Elaboración propia.

Paradójicamente, disolver el equipo «para ganar tiempo» termina restando capacidad a la nueva iniciativa, porque sus integrantes seguirán siendo interrumpidos para resolver los problemas del sistema anterior. Como señala la lectura de la unidad, una transición efectiva es precisamente lo que separa a los proyectos exitosos de aquellos que dejan deuda técnica y operativa a la organización.

Tres acciones concretas para garantizar la transición y mejora continua

1. Facilitar un traspaso de contexto, deuda técnica y responsabilidades mediante la capacitación y acuerdos de servicio (SRE / ITIL 4):

- **Acción:** No limitarse a entregar un manual impreso. Se debe capacitar formalmente al equipo de operaciones y soporte, dotándolos de las herramientas de monitoreo adecuadas y compartiendo el contexto completo del sistema y su deuda técnica.
- **Base en el texto:** Utilizar marcos como ITIL 4 o *Site Reliability Engineering* (SRE) para negociar **Acuerdos de Nivel de Servicio (SLO)** y **presupuestos de error** con los equipos de negocio. Esto garantiza que el equipo de soporte esté plenamente preparado y con expectativas realistas para mantener la sostenibilidad del producto a largo plazo.
- **Objetivo:** garantizar la operatividad sin deuda técnica.



Figura 4. Taller de capacitación técnica para el equipo operativo de TI

Fuente: theaicyclops.com

2. Ejecutar una Auditoría Post-Proyecto o Revisión Post-Implementación (PIR):

- **Acción:** Realizar una evaluación estructurada un tiempo después de que el producto esté en manos de los usuarios y controlado por el equipo de soporte.
- **Base en el texto:** La PIR permite medir el éxito real y evaluar si **se materializaron los beneficios financieros o estratégicos** prometidos en el caso de negocio inicial, desplazando el enfoque tradicional de solo medir alcance, tiempo y costo.
- **Objetivo:** evaluar en la práctica si se lograron los beneficios estratégicos y financieros prometidos en el negocio.

REVISIÓN POST-IMPLEMENTACIÓN



Figura 5. Revisión Post-Implementación (PIR)

Fuente: collidu.com

3. Alimentar la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) y actualizar los Activos de los Procesos de la Organización (APAO):

- **Acción:** Integrar formalmente el conocimiento, las lecciones aprendidas, los registros de riesgos y la evidencia empírica de las auditorías en los repositorios de la empresa.
- **Base en el texto:** Actualizar metodologías, plantillas, procesos y bases de datos históricas de la PMO para cerrar el ciclo de mejora continua. Esto reduce la incertidumbre en futuras iniciativas y asegura que la organización quede más madura y preparada.
- **Objetivo:** Documentar las lecciones aprendidas y actualizar los activos de la PMO para reducir la incertidumbre y madurar los procesos organizacionales en futuros proyectos.



Figura 6. Oficina de gestión de proyectos (PMO) Base de datos organizacional Intercambio de conocimientos

Fuente: pmi.org

Conclusión

Los dos casos analizados muestran un mismo problema desde ángulos distintos: medir y cerrar un proyecto solo en función de su plan deja fuera lo que ocurre cuando el trabajo llega al usuario. En el primer caso, un CPI de 1.05 y un SPI de 1.02 eran indicadores correctos, pero describían únicamente la salud financiera y temporal del plan, no la velocidad ni la estabilidad de las entregas. En el segundo, un cierre administrativo acompañado de un manual de usuario daba por terminado el proyecto en papel, aunque el sistema quedaba en manos de un equipo sin el contexto necesario para sostenerlo. En ambas situaciones, los reportes transmiten una sensación de éxito que no corresponde con la experiencia real del negocio ni de los usuarios.

La respuesta no consiste en abandonar las herramientas tradicionales, sino en complementarlas. El CPI y el SPI siguen siendo útiles para el control del presupuesto y del cronograma, pero deben presentarse junto con el Lead Time, la tasa de fallo de cambios y el tiempo de restauración del servicio en un tablero de control híbrido. Así, la dirección puede ver en un solo lugar si el proyecto cumple el plan y si el proceso que lo produce es rápido y estable (Forsgren et al., 2018). Del mismo modo, el cierre de un proyecto debe entenderse como el inicio de la vida operativa del producto. Esto exige transferir el contexto técnico, la deuda técnica y las responsabilidades mediante capacitación y acuerdos de servicio, verificar los beneficios del caso de negocio con una revisión post-implementación y liberar al equipo solo al final de ese proceso (Project Management Institute, 2017; Beyer et al., 2016).

Por último, ambos casos coinciden en que la medición y el cierre solo generan valor si alimentan el aprendizaje de la organización. Las métricas deben usarse para mejorar el proceso y no para evaluar a las personas, porque de lo contrario pierden su capacidad de reflejar la realidad (Forsgren et al., 2018). Las lecciones aprendidas, por su parte, deben integrarse formalmente en los activos de los procesos de la organización para que el conocimiento no se pierda cuando el equipo se disuelve (Kerzner, 2017; Dalkir, 2011). Pasar de la medición a la mejora continua operativa implica, en definitiva, dejar de preguntar solamente si el proyecto se entregó según lo planificado y empezar a preguntar si generó valor y si la organización quedó mejor preparada para la siguiente iniciativa.

Referencias Bibliográficas

- Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.
- Axelos. (2019). ITIL 4 Foundation. TSO (The Stationery Office).
- Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (2016). Site Reliability Engineering: How Google runs production systems. O'Reilly Media.
- Dalkir, K. (2011). Knowledge management in theory and practice (2nd ed.). MIT Press.
- Derby, E., & Larsen, D. (2006). Agile retrospectives: Making good teams great. Pragmatic Bookshelf.
- Forsgren, N., Humble, J., & Kim, G. (2018). Accelerate: The science of lean software and DevOps. IT Revolution Press.
- Fowler, M. (2006). Continuous Integration.
<https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html>
- Humble, J., & Farley, D. (2010). Continuous Delivery: Reliable software releases through build, test, and deployment automation. Addison-Wesley Professional.
- Kersten, M. (2018). Project to Product: How to survive and thrive in the age of digital disruption with the Flow Framework. IT Revolution Press.
- Kerzner, H. (2017). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (12th ed.). John Wiley & Sons.
- Project Management Institute. (2017). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (6th ed.). Project Management Institute.
- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.). Project Management Institute.
- Rubin, K. S. (2012). *Essential Scrum: A practical guide to the most popular Agile process*. Addison-Wesley.
- Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.
- Wysocki, R. K. (2014). Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Hybrid (7.^a ed.). John Wiley & Sons.